

第六章 拉普拉斯变换

本章基本要求

- 1. 掌握拉普拉斯变换的基本性质；
- 2. 掌握拉普拉斯逆变换（反演）的基本方法。

§ 6.1 拉普拉斯变换

求下列函数的拉普拉斯变换函数。

(1) $\text{sh}\omega t, \text{ch}\omega t$

解：在 $\text{Re } p > \text{Re } \omega$ 的复平面上，对于 $\text{sh}\omega t$ ，有

$$\begin{aligned}\overline{f}(p) &= \int_0^\infty e^{-pt} \text{sh } \omega t \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \left[e^{-(p-\omega)t} - e^{-(p+\omega)t} \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-\omega} - \frac{1}{p+\omega} \right) \\ &= \frac{\omega}{p^2 - \omega^2},\end{aligned}$$

对于 $\text{ch}\omega t$ ，有

$$\begin{aligned}\overline{f}(p) &= \int_0^\infty e^{-pt} \text{ch } \omega t \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \left[e^{-(p-\omega)t} + e^{-(p+\omega)t} \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-\omega} + \frac{1}{p+\omega} \right) \\ &= \frac{p}{p^2 - \omega^2}\end{aligned}$$

(2) $e^{-\lambda t} \sin \omega t, e^{-\lambda t} \cos \omega t$

解：在 $\text{Re } p > -\text{Re } \lambda$ 的复平面内，对于 $e^{-\lambda t} \sin \omega t$ ，有

$$\begin{aligned}
 \overline{f}(p) &= \int_0^{\infty} e^{-(p+\lambda)t} \sin \omega t dt \\
 &= \frac{1}{2i} \int_0^{\infty} \left\{ e^{[i\omega t - (p+\lambda)]t} - e^{-[i\omega t + (p+\lambda)]t} \right\} dt \\
 &= \frac{1}{2i} \left[\frac{-1}{i\omega - (p+\lambda)} + \frac{-1}{i\omega + (p+\lambda)} \right] \\
 &= \frac{\omega}{(p+\lambda)^2 + \omega^2},
 \end{aligned}$$

对于 $e^{-\lambda t} \cos \omega t$, 有

$$\begin{aligned}
 \overline{f}(p) &= \int_0^{\infty} e^{-(p+\lambda)t} \cos \omega t dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left\{ e^{[i\omega t - (p+\lambda)]t} + e^{-[i\omega t + (p+\lambda)]t} \right\} dt \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{i\omega - (p+\lambda)} - \frac{-1}{i\omega + (p+\lambda)} \right] \\
 &= \frac{p+\lambda}{(p+\lambda)^2 + \omega^2}.
 \end{aligned}$$

(3) $\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$

解: 根据拉普拉斯变换公式, 有

$$\begin{aligned}
 \overline{f}(p) &= \int_0^{\infty} e^{-pt} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi p}} \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\frac{1}{2}-1} dx \quad (\text{令 } pt \equiv x) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{p}}.
 \end{aligned}$$

(4) $\delta(t-\tau)$

解: 根据拉普拉斯变换公式, 有

$$\begin{aligned}
 \overline{f}(p) &= \int_0^{\infty} e^{-pt} \delta(t-\tau) dt \\
 &= \Theta(\tau) e^{-p\tau}.
 \end{aligned}$$

§ 6.2 拉普拉斯变换的反演

1. 将下列像函数反演

$$(1) \bar{y}(p) = \frac{6}{(p+1)^4}$$

解：因为

$$\frac{6}{(p+1)^4} = \frac{3!}{(p+1)^4} = \frac{3!}{(p+1)^{3+1}}$$

利用位移定理，从附录二查表得

$$y(t) = t^3 e^{-t}。$$

$$(2) \bar{y}(p) = \frac{3p}{p^2 - 1},$$

解：由于 $\frac{3p}{p^2 - 1} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} \right)$ ，有

$$\bar{y}(p) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} \right)。$$

从而，利用位移定理，通过附录二查表得

$$y(t) = \frac{3}{2} (e^t + e^{-t}) = 3 \operatorname{ch} t。$$

$$(3) \bar{y}(p) = \frac{1}{p-2}, \bar{z}(p) = \frac{3}{p-2}$$

解：利用位移定理，通过附录二查表得

$$y(t) = e^{2t}, \quad z(t) = 3e^{2t}。$$

$$(4) \bar{y}(p) = \frac{2}{(p-1)^5}$$

解：利用位移定理，通过附录二查表得

$$y(t) = \frac{2}{4!} t^4 e^t = \frac{1}{12} t^4 e^t。$$

2. 求 $\bar{j}(p) = \frac{E}{Lp^2 + Rp + \frac{1}{C}}$ 的原函数。

解：取其分母 $Lp^2 + Rp + \frac{1}{C} = 0$ ，其根为 $p_{\pm} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$ 。因而，原分式可写为

$$\bar{j}(p) = \frac{E}{Lp^2 + Rp + \frac{1}{C}} = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right) \left(p + \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)}$$

i) 若 $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} = 0$ ，则 $\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2}$ ，其原函数为

$$j(t) = \frac{E}{L} t e^{-\frac{R}{2L}t}。$$

ii) 若 $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} > 0$ ，则 $\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2 - \left(\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}\right)}$ ，其原函数为

$$j(t) = \frac{E}{L} \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}} e^{-\frac{R}{2L}t} \operatorname{sh} \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} t。$$

iii) $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} < 0$ ，则 $\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}\right)}$ ，其原函数为

$$j(t) = \frac{E}{L} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} e^{-\frac{R}{2L}t} \sin \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} t。$$

3. 求 $\bar{N}_4(p) = \frac{N_0 C_1 C_2 C_3}{p(p+C_1)(p+C_2)(p+C_3)}$ 的原函数。

解：将该函数分解为

$$\begin{aligned}\bar{N}_4(p) &= \frac{N_0 C_1 C_2 C_3}{p(p+C_1)(p+C_2)(p+C_3)} \\ &= \frac{a}{p} + \frac{b}{p+C_1} + \frac{c}{p+C_2} + \frac{d}{p+C_3},\end{aligned}$$

确定其中的系数为

$$\begin{cases} a = N_0 \\ b = -\frac{N_0 C_2 C_3}{(C_1 - C_2)(C_1 - C_3)} \\ c = -\frac{N_0 C_1 C_3}{(C_2 - C_1)(C_2 - C_3)} \\ d = -\frac{N_0 C_1 C_2}{(C_3 - C_1)(C_3 - C_2)} \end{cases}$$

所以，通过附录二查表得原函数为

$$\begin{aligned}N_4(t) &= N_0 - \frac{N_0 C_2 C_3}{(C_1 - C_2)(C_1 - C_3)} e^{-C_1 t} \\ &\quad - \frac{N_0 C_1 C_3}{(C_2 - C_1)(C_2 - C_3)} e^{-C_2 t} - \frac{N_0 C_1 C_2}{(C_3 - C_1)(C_3 - C_2)} e^{-C_3 t}.\end{aligned}$$

4. 求 $\bar{y}(p) = \lambda\mu \frac{p}{(p+C)^4}$ 的原函数。

解：将该函数分解为

$$\begin{aligned}\bar{y}(p) &= \lambda\mu \frac{p}{(p+C)^4} \\ &= \lambda\mu \left(1 - \frac{C}{p+C}\right) \frac{1}{(p+C)^3} \\ &= \lambda\mu \frac{1}{(p+C)^3} - \lambda\mu C \frac{1}{(p+C)^4},\end{aligned}$$

利用位移定理，通过附录二查表得原函数为

$$y(t) = \frac{\lambda\mu}{2} t^2 e^{-ct} - \frac{\lambda\mu C}{6} t^3 e^{-ct}。$$

5. 求 $\bar{j}(p) = \frac{E_0 \omega}{(R + 1/pC)(p^2 + \omega^2)}$ 的原函数。

解：将该函数分解为

$$\begin{aligned}\bar{j}(p) &= \frac{E_0 \omega}{(R + 1/pC)(p^2 + \omega^2)} \\ &= \frac{E_0 \omega}{R} \frac{p}{\left(p + \frac{1}{RC}\right)(p^2 + \omega^2)} \\ &= \frac{E_0 \omega}{R} \left(\frac{a_1}{p + \frac{1}{RC}} + \frac{a_2 p + a_3}{p^2 + \omega^2} \right).\end{aligned}$$

确定其系数为

$$\begin{cases} a_1 = -\frac{RC}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \\ a_2 = \frac{RC}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \\ a_3 = \frac{\omega^2 R^2 C^2}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \end{cases}$$

利用位移定理，通过附录二查表得原函数为

$$\begin{aligned}j(t) &= \frac{E_0 \omega}{R} \left(-\frac{RC e^{-\frac{t}{RC}}}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} + \frac{\omega C \cos \omega t + \omega^2 RC^2 \sin \omega t}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \right) \\ &= \frac{E_0}{R^2 + 1/C^2 \omega^2} \left(R \sin \omega t + \frac{1}{C \omega} \cos \omega t \right) - \frac{E_0 / C \omega}{R^2 + 1/C^2 \omega^2} e^{-t/RC}.\end{aligned}$$

6. 求 $\bar{T}(p) = A \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \frac{1}{p^2 + \pi^2 a^2 / l^2}$ 的原函数。

解：该函数分解为

$$\begin{aligned}\bar{T}(p) &= A \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \frac{1}{p^2 + \pi^2 a^2 / l^2} \\ &= \frac{\omega A}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} \left(\frac{l}{\pi a} \frac{\pi a / l}{p^2 + \pi^2 a^2 / l^2} - \frac{1}{\omega} \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \right).\end{aligned}$$

所以，通过附录二查表得原函数为

$$\begin{aligned}T(t) &= \frac{\omega A}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} \left(\frac{l}{\pi a} \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{1}{\omega} \sin \omega t \right) \\ &= \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} \left(\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right).\end{aligned}$$

7. 求 $\bar{T}(p) = \frac{1}{p^2 + \omega^2 a^2} \bar{g}(p)$ 的原函数， $\bar{g}(p)$ 是某个已知的 $g(t)$ 的像函数。

解： $\frac{1}{p^2 + \omega^2 a^2}$ 的原函数为 $\frac{1}{\omega a} \sin \omega a t$ ，根据卷积定理，有

$$\begin{aligned} T(t) &= \frac{1}{\omega a} \sin \omega a t * g(t) = \frac{1}{\omega a} \int_0^t \sin \omega a(t - \tau) g(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{\omega a} \cdot \frac{1}{2i} \int_0^t g(\tau) [e^{i\omega a(t-\tau)} - e^{-i\omega a(t-\tau)}] d\tau. \end{aligned}$$

8. 求 $\bar{T}(p) = \frac{1}{p + \omega^2 a^2} \bar{g}(p)$ 的原函数, $\bar{g}(p)$ 是某个已知的 $g(t)$ 的像函数。

解: $\frac{1}{p + \omega^2 a^2}$ 的原函数为 $e^{-\omega^2 a^2 t}$, 根据卷积定理, 我们有

$$T(t) = e^{-\omega^2 a^2 t} * g(t) = \int_0^t e^{-\omega^2 a^2 (t-\tau)} g(\tau) d\tau。$$

9. 已知像函数 $\bar{y}(p) = e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \int e^{p^2/4} p^{(\lambda/2+1)} \left(C_1 + \frac{C_2}{p} \right) dp$, 其中 C_1 和 C_2 是两个任意常数. 问

λ 应取怎样的数值才有可能选定 C_1 和 C_2 使原函数 $y(t)$ 为多项式?

解: 将该函数右边积分部分不断用分部积分逐渐替代有

$$\begin{aligned} \bar{y}(p) &= e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \int e^{p^2/4} p^{(\lambda/2+1)} \left(C_1 + \frac{C_2}{p} \right) dp \\ &= e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \left[C_1 \int e^{p^2/4} p^{(\lambda/2+1)} dp + C_2 \int e^{p^2/4} p^{\lambda/2} dp \right] \\ &= e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \left(2C_1 \int p^{\lambda/2} de^{p^2/4} + 2C_2 \int p^{\lambda/2-1} de^{p^2/4} \right) \\ &= e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \left(2C_1 \int p^{\lambda/2} de^{p^2/4} + 2C_2 \int p^{\lambda/2-1} de^{p^2/4} \right) \\ &= e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \left[2C_1 \left(e^{p^2/4} p^{\lambda/2} - \frac{\lambda}{2} \int e^{p^2/4} p^{\lambda/2-1} dp \right) \right. \\ &\quad \left. + 2C_2 \left(e^{p^2/4} p^{\lambda/2-1} - \left(\frac{\lambda}{2} - 1 \right) \int e^{p^2/4} p^{\lambda/2-2} dp \right) \right] \\ &= L \end{aligned}$$

注意, 上式中, 每次分部积分包含 C_1 的项的积分项以 $\frac{\lambda}{2} \left(\frac{\lambda}{2} - 2 \right) \left(\frac{\lambda}{2} - 4 \right) L$ 变化, 而包含 C_2

的积分项系数以 $\left(\frac{\lambda}{2} - 1 \right) \left(\frac{\lambda}{2} - 3 \right) L$ 变化。

第一, 如果 $\frac{\lambda}{2}$ 不是正整数, 该分部积分不可能正比于 $\frac{1}{p^n}$ (n 为正整数), 因而, 无法得到多

项式;

第二, 如果 $\frac{\lambda}{2}$ 是偶数, 则包含 C_2 的项不可能切断, 因而不可能得到多项式的原函数。因而,

可以取 $C_1 \neq 0, C_2 = 0$, 将无法截断的部分取为零; 相应的原函数必亦为多项式;

第三, 如果 $\frac{\lambda}{2}$ 是奇数, 则包含 C_1 的项不可能切断, 因而不可能得到多项式的原函数。因而,

可以取 $C_1 = 0, C_2 \neq 0$, 将无法截断的部分取为零。相应的原函数必亦为多项式。

10. 已知 $\bar{y}(p) = \frac{(p-1)^\lambda}{p^{\lambda+1}}$, 问 λ 应取怎样的数值, 原函数才是多项式?

解: 要得到多项式, 该函数必须包含有限个 $\frac{1}{p^n}$ (n 为正整数), 所以 $\lambda \geq 0$, 且为整数。

11. 已知 $\bar{X}(p) = F_0 \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \frac{mp^2 + k}{D(p)}$ ，其中 $D(p) = (Mp^2 + Rp + K + k)(mp^2 + k) - k^2$ ，而 $F_0, \omega, m, k, K, M, R$ 都是正的常数. 试论证 $D(p)$ 没有正的根，也没有纯虚数根。在什么条件下，原函数 $X(t)$ 不含有稳定振荡的部分而只含有指数式衰减的部分或衰减振荡的部分？

解：假设 $p_0 > 0$ ，满足 $D(p_0) = 0$ ，由于 $F_0, \omega, m, k, K, M, R$ 都是正的常数，则有

$$(Mp_0^2 + Rp_0 + K + k)(mp_0^2 + k) > k^2,$$

因而 $D(p_0) \neq 0$ ，与 $D(p_0) = 0$ 矛盾，所以不可能有正根。

假设存在纯虚根 ip_0 ， $D(ip_0) = 0$ ，则有

$$(-Mp_0^2 + iRp_0 + K + k)(-mp_0^2 + k) = k^2,$$

注意到，等式左边为虚部非零的复数，而右边为正实数，两边不可能相等，因而不存在纯虚根。

根据卷积定理，原函数是 $\sin \omega t$ 和 $\frac{mp^2 + k}{D(p)}$ 的原函数的卷积。根据前面的讨论， $D(p)$ 没有正

的根， $\frac{mp^2 + k}{D(p)}$ 的原函数没有指数增强的项； $D(p)$ 没有纯虚根， $\frac{mp^2 + k}{D(p)}$ 的原函数不包含稳定振荡的部分。

12. 求下列像函数的原函数。

$$(1) \quad \bar{I}(p) = \frac{\pi}{2a} \frac{1}{p+a},$$

解：利用位移定理和 $1 \rightleftharpoons \frac{1}{p}$ ，有 $I(t) = \frac{\pi}{2a} e^{-at}$ 。

$$(2) \quad \bar{I}(p) = \frac{\pi}{2p}$$

解：因为 $1 \rightleftharpoons \frac{1}{p}$ ，所以 $I(t) = \frac{\pi}{2}$ 。

$$(3) \quad \bar{I}(p) = \frac{\pi}{2} \frac{1}{p(p+1)},$$

解：先将分式拆开，再利用位移定理和 $1 \rightleftharpoons \frac{1}{p}$ ，得

$$\begin{aligned} \bar{I}(p) &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{p(p+1)} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \right), \\ I(t) &= \frac{\pi}{2} (1 - e^{-t}). \end{aligned}$$

$$(4) \quad \bar{I}(p) = \frac{\pi}{2p^2}$$

解：利用 $t \rightleftharpoons \frac{1}{p^2}$ ，有 $I(t) = \frac{\pi}{2} t$ 。

§ 6.3 应用例

1. 求解下列常微分方程。

$$(1) \frac{d^3 y}{dt^3} + 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + y = 6e^{-t}, \quad y(0) = \frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = \frac{d^2 y}{dt^2} \Big|_{t=0} = 0$$

解：对方程两边进行拉普拉斯变换，有

$$p^3 \bar{y} + 3p^2 \bar{y} + 3p \bar{y} + \bar{y} = \frac{6}{p+1},$$

$$\bar{y}(p) = \frac{6}{(p+1)^4}.$$

再进行逆变换，利用位移定理及 $t^3 \rightleftharpoons \frac{3!}{p^4}$ ，

$$y(t) = t^3 e^{-t}.$$

$$(2) \frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = 30 \operatorname{cht}, \quad y(0) = 3, \frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = 0$$

解：对方程两边进行拉普拉斯变换有

$$p^2 \bar{y} - py(0) - y'(0) + 9\bar{y} = \frac{30p}{p^2 - 1}$$

$$(p^2 + 9)\bar{y} = \frac{30p}{p^2 - 1} + 3p$$

$$\bar{y} = \frac{3p}{p^2 - 1}$$

因为 $\bar{y} = \frac{3p}{p^2 - 1} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} \right)$ ，再利用位移定理和 $1 \rightleftharpoons \frac{1}{p}$ ，得

$$y(t) = 3 \operatorname{cht}.$$

$$(3) \begin{cases} \frac{dy}{dt} + 2y + 2z = 10e^{2t} \\ \frac{dz}{dt} - 2y + z = 7e^{2t} \end{cases} \quad \begin{cases} y(0) = 1, \\ z(0) = 3. \end{cases}$$

解：对方程组进行拉普拉斯变换有

$$\begin{cases} p\bar{y} - y(0) + 2\bar{y} + 2\bar{z} = \frac{10}{p-2} \\ p\bar{z} - z(0) - 2\bar{y} + \bar{z} = \frac{7}{p-2} \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} (p+2)\bar{y} + 2\bar{z} = \frac{10}{p-2} + 1 = \frac{p+8}{p-2} \\ (p+1)\bar{z} - 2\bar{y} = \frac{7}{p-2} + 3 = \frac{3p+1}{p-2} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \bar{y} = \frac{1}{p-2} \\ \bar{z} = \frac{3}{p-2} \end{cases}$$

再利用位移定理和 $1 \rightleftharpoons \frac{1}{p}$, 得 $\begin{cases} y(t) = e^{2t} \\ z(t) = 3e^{2t} \end{cases}$

$$(4) \quad \frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + y = t^2 e^t, \quad y(0) = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

解: 两边进行拉普拉斯变换有

$$p^2 \bar{y} - 2p\bar{y} + \bar{y} = \frac{2}{(p-1)^3},$$

解得

$$\bar{y} = \frac{2}{(p-1)^5},$$

再利用位移定理和 $t^4 \rightleftharpoons \frac{4!}{p^5}$, 有

$$y(t) = \frac{1}{12} t^4 e^t.$$

2. 电压为 E 的直流电源通过电感 L 和电阻 R 对电容 C 充电（图 6-1），求解充电电流 j 的变化情况。

解：通过电压建立微分方程为

$$L \frac{dj}{dt} + jR + \frac{1}{C} \int_0^t j dt = E,$$

初始电流为 $j(0) = 0$ ，经过拉普拉斯变换后有

$$Lp^2 \bar{j} + Rp\bar{j} + \frac{1}{C} \bar{j} = E,$$

解为

$$\bar{j} = \frac{E/L}{p^2 + p\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}},$$

再求原函数，步骤同 § 6.2 习题 2，结果为

i) 若 $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} = 0$ ，则 $\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2},$

其原函数为 $j(t) = \frac{E}{L} t e^{-\frac{R}{2L}t}.$

ii) 若 $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} > 0$ ，则

$$\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2 - \left(\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}\right)}, \text{ 其原函数为}$$

$$j(t) = \frac{E}{L} \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}} e^{-\frac{R}{2L}t} \operatorname{sh} \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} t.$$

iii) $\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} < 0$ ，则 $\bar{j}(p) = \frac{E}{L} \frac{1}{\left(p + \frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}\right)},$ 其原函数为

$$j(t) = \frac{E}{L} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} e^{-\frac{R}{2L}t} \sin \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} t.$$

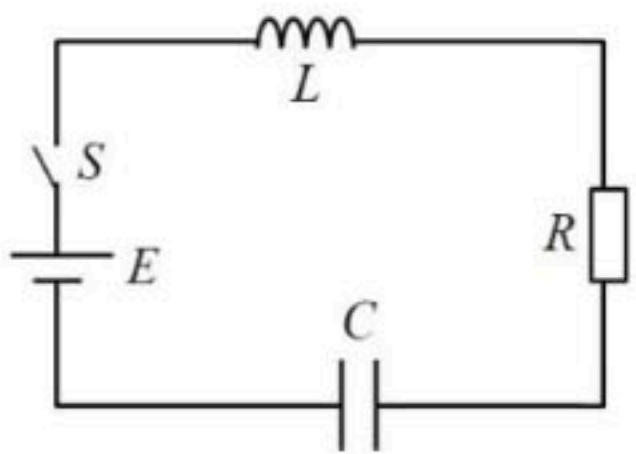


图6-1

3. 放射性元素 E_1 蜕变为 E_2 ，元素 E_1 的原子数 N_1 变化规律为 $\frac{dN_1}{dt} = -C_1 N_1$ 。元素 E_2 又蜕变为 E_3 ，元素 E_2 的原子数 N_2 变化规律为 $\frac{dN_2}{dt} = C_1 N_1 - C_2 N_2$ 。元素 E_3 又蜕变为 E_4 ，元素 E_3 的原子数 N_3 的变化规律为 $\frac{dN_3}{dt} = C_2 N_2 - C_3 N_3$ 。元素 E_4 是稳定的，不再蜕变，它的原子数 N_4 的变化规律为 $\frac{dN_4}{dt} = C_3 N_3$ 。以上 C_1, C_2, C_3 和 C_4 都是常数。设开始时只有元素 E_1 的 N_0 个原子，求解 N_4 的变化情况 $N_4(t)$ 。

解：微分方程联立有：

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -C_1 N_1, & \frac{dN_2}{dt} = C_1 N_1 - C_2 N_2 \\ \frac{dN_3}{dt} = C_2 N_2 - C_3 N_3, & \frac{dN_4}{dt} = C_3 N_3 \end{cases}$$

经过拉普拉斯变换有

$$\begin{cases} p\overline{N}_1 - N_0 = -C_1 \overline{N}_1 \\ p\overline{N}_2 = C_1 \overline{N}_1 - C_2 \overline{N}_2 \\ p\overline{N}_3 = C_2 \overline{N}_2 - C_3 \overline{N}_3 \\ p\overline{N}_4 = C_3 \overline{N}_3 \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned} \overline{N}_1 &= \frac{N_0}{p+C_1}, \overline{N}_2 = \frac{N_0 C_1}{(p+C_1)(p+C_2)}, \overline{N}_3 = \frac{N_0 C_1 C_2}{(p+C_1)(p+C_2)(p+C_3)}, \\ \overline{N}_4 &= \frac{N_0 C_1 C_2 C_3}{p(p+C_1)(p+C_2)(p+C_3)} \end{aligned}$$

其逆变换由 6.2 节习题 2 给出：

$$\begin{aligned} N_4(t) &= N_0 - \frac{N_0 C_2 C_3}{(C_1 - C_2)(C_1 - C_3)} e^{-C_1 t} \\ &\quad - \frac{N_0 C_1 C_3}{(C_2 - C_1)(C_2 - C_3)} e^{-C_2 t} - \frac{N_0 C_1 C_2}{(C_3 - C_1)(C_3 - C_2)} e^{-C_3 t}。 \end{aligned}$$

4. 设地面有一震动，其速度 $v = H(t)$ ，地震仪中的感生电流 j 遵守规律

$$\frac{dj}{dt} + 2cj + c^2 \int_0^t j dt = \lambda \frac{dv}{dt}。$$

这电流通过检流计，使检流计发生偏转.偏转 y 遵守规律

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2c \frac{dy}{dt} + c^2 y = \mu j。$$

求解偏转 y 的变化情况 $y(t)$ 。

解：常微分方程联立有：

$$\begin{cases} \frac{dj}{dt} + 2cj + c^2 \int_0^t j dt = \lambda \frac{dv}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dt^2} + 2c \frac{dy}{dt} + c^2 y = \mu j \end{cases}$$

初始条件为 $j(0) = 0, y(0) = y'(0) = 0$ ，利用 $v(t)$ 的拉普拉斯变换 $\bar{v} = \frac{1}{p}$ ，对上述方程进行拉普

拉斯变换，有

$$\begin{cases} p\bar{j} + 2c\bar{j} + \frac{c^2}{p}\bar{j} = \lambda \\ p^2\bar{y} + 2cp\bar{y} + c^2\bar{y} = \mu\bar{j} \end{cases}$$

解得

$$\bar{j} = \frac{\lambda p}{(p+c)^2}, \quad \bar{y} = \frac{\mu\bar{j}}{(p+c)^2} = \frac{\lambda\mu p}{(p+c)^4},$$

利用 6.2 节习题 4 有：

$$y(t) = \frac{\lambda\mu}{2} t^2 e^{-ct} - \frac{\lambda\mu c}{6} t^3 e^{-ct}。$$

5. 求解交流 RC 电路的方程

$$\begin{cases} jR + \frac{1}{C} \int_0^t j dt = E_0 \sin \omega t, \\ j(0) = 0. \end{cases}$$

解：对方程进行拉普拉斯变换，有

$$\bar{j}R + \frac{\bar{j}}{pC} = E_0 \frac{\omega}{p^2 + \omega^2},$$

解得

$$\bar{j} = \frac{\omega E_0}{\left(R + \frac{1}{pC}\right)(p^2 + \omega^2)},$$

由 6.2 节习题 5 给出：

$$\begin{aligned} j(t) &= \frac{E_0 \omega}{R} \left(-\frac{RC e^{-\frac{t}{RC}}}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} + \frac{RC \cos \omega t + \omega R^2 C^2 \sin \omega t}{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \right) \\ &= \frac{E_0}{R^2 + 1/C^2 \omega^2} \left(R \sin \omega t + \frac{1}{C\omega} \cos \omega t \right) - \frac{E_0 / C\omega}{R^2 + 1/C^2 \omega^2} e^{-t/RC}. \end{aligned}$$

6. 求解 $\frac{d^2T}{dt^2} + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T = A \sin \omega t$, $T(0) = 0$, $T'(0) = 0$ 。

解：对方程进行拉普拉斯变换有

$$p^2 \bar{T} + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} \bar{T} = \frac{\omega A}{p^2 + \omega^2},$$

解得

$$\bar{T} = \frac{\omega A}{(p^2 + \omega^2) \left(p^2 + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} \right)},$$

由 6.2 节习题 6 给出

$$T(t) = \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \pi^2 a^2 / l^2} \left(\omega \sin \frac{\pi a t}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)。$$

7. 求解 $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 a^2 T = g(t), T(0) = 0, T'(0) = 0, g(t)$ 是某个已知函数。

解：对方程进行拉普拉斯变换有

$$p^2 \overline{T} + \omega^2 a^2 \overline{T} = \overline{g}$$

$$\overline{T} = \frac{\overline{g}(p)}{p^2 + \omega^2 a^2}$$

根据 6.2 节习题 7 有

$$T(t) = \frac{1}{\omega a} \sin \omega a t * g(t) = \frac{1}{\omega a} \int_0^t \sin \omega a (t - \tau) g(\tau) \mathrm{d} \tau .$$

8. 求解 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \omega^2 a^2 T = g(t), T(0) = 0, g(t)$ 是某个已知函数。

解：对方程进行拉普拉斯变换有

$$p\overline{T} + \omega^2 a^2 \overline{T} = \overline{g}$$

$$\overline{T} = \frac{\overline{g}(p)}{p + \omega^2 a^2}$$

根据 6.2 节习题 8 有

$$T(t) = \mathrm{e}^{-\omega^2 a^2 t} * g(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{-\omega^2 a^2 (t-\tau)} g(\tau) \mathrm{d}\tau。$$

9. 埃尔米特方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2t \frac{dy}{dt} + \lambda y = 0$ 里的 λ 应取怎样的数值才有可能使方程的解为多项式？

解：令 $C_1 = \frac{y(0)}{2}, C_2 = \frac{y'(0)}{2}$ ，利用

$$\int_0^\infty t \frac{dy}{dt} e^{-pt} dt = -\frac{d}{dp} \int_0^\infty \frac{dy}{dt} e^{-pt} dy = -\frac{d}{dp} (p\bar{y}),$$

对该方程进行拉普拉斯变换为

$$p^2 \bar{y} - 2C_1 p - 2C_2 + 2 \frac{d}{dp} (p\bar{y}) + \lambda \bar{y} = 0,$$

整理得

$$2p \frac{d\bar{y}}{dp} + (p^2 + \lambda + 2) \bar{y} = 2C_1 p + 2C_2,$$

解得

$$\bar{y}(p) = e^{-p^2/4} p^{-(\lambda/2+1)} \int e^{p^2/4} p^{(\lambda/2+1)} \left(C_1 + \frac{C_2}{p} \right) dp.$$

原函数为多项式的情形已经在 6.2 节习题 9 讨论了。

10. 拉盖尔方程 $t \frac{d^2 y}{dt^2} + (1-t) \frac{dy}{dt} + \lambda y = 0$ 的 λ 应取怎样的数值才有可能使方程的解为多项式?

解: 利用

$$\int_0^\infty t \frac{dy}{dt} e^{-pt} dt = -\frac{d}{dp} \int_0^\infty \frac{dy}{dt} e^{-pt} dy = -\frac{d}{dp} (p \bar{y}),$$

$$\int_0^\infty t \frac{d^2 y}{dt^2} e^{-pt} dt = -\frac{d}{dp} \int_0^\infty \frac{d^2 y}{dt^2} e^{-pt} dy = -\frac{d}{dp} (p^2 \bar{y}),$$

将该方程进行拉普拉斯变换,

$$-\frac{d}{dp} (p^2 \bar{y}) + \bar{y} + \frac{d}{dp} (p \bar{y}) + \lambda \bar{y} = 0,$$

整理后得

$$(p^2 - p) \frac{d\bar{y}}{dp} + (2p - (\lambda + 2)) \bar{y} = 0,$$

解得

$$\bar{y} = C \frac{(p-1)^\lambda}{p^{\lambda+1}}.$$

原函数为多项式的情形已在 6.2 节习题 10 中讨论过。

11. 有一种船舶减震器利用的是耦合振动原理.在水面上颠簸的船体不妨看作是一个阻尼振子,其质量为 M , 劲度系数为 K , 阻尼系数为 R .减震器则是附着在船体上的振子, 其质量为 m , 劲度系数为 k 。因此, 船体的位移 $X(t)$ 和减震器的位移 $x(t)$ 的运动方程是

$$\begin{cases} M \frac{d^2 X}{dt^2} = F_0 \sin \omega t - KX - R \frac{dX}{dt} - k(X - x), \\ m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(x - X), \end{cases}$$

其中, $F_0 \sin \omega t$ 是使船体颠簸的外力。在什么条件下, 船体的运动不含有稳定振荡而只含有指数式衰减或衰减振荡?

解: 初始条件为 $X(0) = X'(0) = 0, x(0) = x'(0) = 0$, 将上述微分方程做拉普拉斯变换, 有

$$\begin{cases} Mp^2 \bar{X} = \frac{\omega F_0}{p^2 + \omega^2} - K \bar{X} - Rp \bar{X} - k(\bar{X} - \bar{x}), \\ m(p^2 \bar{x}) = -k(\bar{x} - \bar{X}), \end{cases}$$

消去 $\bar{x}$, 得

$$\bar{X}(p) = \frac{\omega F_0}{p^2 + \omega^2} \frac{mp^2 + k}{(Mp^2 + Rp + K + k)(mp^2 + k) - k^2},$$

关于其原函数的运动分析, 见 6.2 节习题 11。

12. 用拉普拉斯变换方法求出下列积分。

(1) $I(t) = \int_0^\infty \frac{\cos tx}{x^2 + a^2} dx$

解：对该等式进行拉普拉斯变换有

$$\begin{aligned}\bar{I}(p) &= \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} \frac{p}{x^2 + p^2} dx \\ &= \frac{p}{p^2 - a^2} \int_0^\infty \left(\frac{1}{x^2 + a^2} - \frac{1}{x^2 + p^2} \right) dx \\ &= \frac{p}{p^2 - a^2} \left(\frac{1}{a} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{p} \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2a} \frac{1}{p + a}.\end{aligned}$$

再进行逆变换有

$$I(t) = \frac{\pi}{2a} e^{-at}.$$

(2) $I(t) = \int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx$

解：拉普拉斯变换要求 $t > 0$ 。先假设， $t > 0$ 该等式进行拉普拉斯变换有

$$\begin{aligned}\bar{I}(p) &= \int_0^\infty \frac{1}{x} \frac{x}{x^2 + p^2} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + p^2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{p}.\end{aligned}$$

再进行逆变换

$$I(t) = \frac{\pi}{2}.$$

同理，对于 $t < 0$ ，有 $I(t) = -\frac{\pi}{2}$ 。

因而，

$$I(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & (t > 0) \\ 0, & (t = 0) \\ -\frac{\pi}{2}, & (t < 0) \end{cases}$$

(3) $I(t) = \int_0^\infty \frac{\sin tx}{x(x^2 + 1)} dx$

解：对于 $t > 0$ 该等式进行拉普拉斯变换有

$$\begin{aligned}
 \bar{I}(p) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \frac{1}{x^2+1} \frac{x}{x^2+p^2} dx \\
 &= \frac{1}{p^2-1} \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+p^2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{p^2-1} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \frac{1}{p} \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{p(p+1)}。
 \end{aligned}$$

再进行逆变换

$$I(t) = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-t})。$$

同理，对于 $t < 0$ ，有 $I(t) = -\frac{\pi}{2} (1 - e^{-t})$ 。

$$(4) \quad I(t) = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 tx}{x^2} dx.$$

解：

$$I(t) = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 tx}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos 2tx}{2x^2} dx。$$

对于 $t > 0$ 该等式进行拉普拉斯变换有

$$\begin{aligned}
 \bar{I}(p) &= \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+4x^2}}{2x^2} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{2}{p(p^2+4x^2)} dx \\
 &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{p^2}。
 \end{aligned}$$

再进行逆变换有

$$I(t) = \frac{\pi}{2} t。$$

同理，对于 $t < 0$ ，有 $I(t) = -\frac{\pi}{2} t$ 。